Model Card

Arena SVM: previsão de batalhas Pokémon com SVM – Inteligência Artificial II

Alceu Ferreira dos Santos Neto · Anthony Gabriel Schirato Lourenço · Gustavo de Carvalho Vieira · Luan Carlos de Souza Ferreira · Lucas Miguel Moreno Rios

Model Card simplificada

Item	Descrição
Nome da solução	Arena SVM: previsão do favorito em batalhas Pokémon 1 contra 1.
Problema	Prever qual de dois Pokémon é o favorito (vence a maioria das batalhas simuladas), usando apenas informações conhecidas antes da batalha, inclusive para Pokémon que não estavam no treino. Uso: demonstração didática de SVM.
Técnica/algoritmo	SVM (SVC do scikit-learn 1.9.1) com kernel RBF, C = 10 e gamma = 0,05; 5.805 vetores de suporte.
Dados utilizados	1.242 Pokémon das gerações 1 a 9 (PokéAPI, licença BSD-3). 40.000 confrontos gerados por simulador próprio (fórmula de dano dos jogos, golpes reais, nível 50), cada um simulado 21 vezes (seed 42). Treino: 30.000 (gerações 1–6). Teste: 6.000 (gerações 7–9), sem Pokémon em comum.
Principais variáveis	15 variáveis: diferença dos 6 atributos (A − B); eficácia de tipo de cada lado; fração do HP adversário removida por turno; golpes necessários para o nocaute; existência de golpe de prioridade. Alvo: A é o favorito.
Pré-processamento	Remoção de 109 formas cosméticas ou repetidas; padronização (StandardScaler) ajustada só no treino; divisão treino/teste por geração, para evitar vazamento de dados.
Métrica principal	Acurácia (classes equilibradas, cerca de 50%). Complementares: F1 e ROC-AUC.
Resultado principal	Teste (Pokémon nunca vistos): acurácia 92,6%, F1 0,925 e ROC-AUC 0,977.
Baseline	Classe majoritária: 51,0%. “Vence o mais rápido”: 67,8%. “Vence o maior total”: 80,6%. Regressão Logística: 85,6% (8 variáveis) e 91,8% (15 variáveis). KNN (k = 91, 15 variáveis): 91,1%.
Limitações	Simulador sem habilidades, itens, golpes de status, trocas ou estratégia. Erro de 7,3% no teste, que sobe para 31% em confrontos equilibrados e 13% em duelos de nocaute em 1 golpe. Não captura custos e efeitos colaterais dos golpes. Uma única divisão de teste. O score não é uma probabilidade calibrada.
Possíveis vieses/riscos	O modelo aprende as regras do simulador, não as do jogo real, e pode ser lido indevidamente como “verdade” sobre o jogo. As variáveis de golpes usam a mesma fórmula do simulador. Formas recentes (Megas novas) herdam golpes da forma base. Rótulos de confrontos equilibrados são quase aleatórios.
Quando não utilizar	Para prever batalhas reais ou competitivas (com habilidades, itens, equipes e estratégia); em apostas ou decisões com consequências; em outros jogos ou simuladores sem novo treino; em batalhas em dupla.